

Lista 4 - Estatística para Administração - 2025.2

1) Uma companhia de seguros analisou a frequência com que 2.000 segurados (1.000 homens e 1.000 mulheres) usaram o hospital. Os resultados são apresentados na tabela a seguir:

	Homens	Mulheres
Usaram o hospital	100	150
Não usaram o hospital	900	850

- a) Qual a probabilidade de que uma pessoa segurada use o hospital?
- b) Qual a probabilidade de que uma pessoa segurada use o hospital dado que ela é homem?
- c) Qual a probabilidade de que uma pessoa segurada use o hospital dado que ela é mulher?
- d) Qual interpretação da probabilidade está sendo usada nessa questão?

2) Em uma escola, 60% dos estudantes não usam anel nem colar; 20% usam anel e 30% colar. Se um aluno é escolhido aleatoriamente, qual a probabilidade de que esteja usando

- a) Pelo menos uma das joias
- b) Ambas as joias
- c) Um anel mas não um colar

3) Um restaurante popular apresenta apenas dois tipos de refeições: salada completa ou um prato à base de carne. Considere que 20% dos fregueses do sexo masculino preferem a salada, 30% das mulheres escolhem carne, 75% dos fregueses são homens e os seguintes eventos:

- H: freguês é homem
- M: freguês é mulher
- A: freguês prefere salada
- B: freguês prefere carne

Calcule:

- a) $P(H)$
- b) $P(A|H)$
- c) $P(B|M)$
- d) $P(A \cap H)$

4) Suponha que tenhamos dois eventos, A e B, que sejam mutuamente exclusivos. Suponha, além disso, que saibamos que $P(A) = 0,30$ e $P(B) = 0,40$.

- a) Quanto é $P(A \cap B)$

- b) Quanto é $P(A|B)$
- c) Um estudante de estatística argumenta que os conceitos de eventos mutuamente exclusivos e eventos independentes são, na verdade, os mesmos, e que se os eventos são mutuamente exclusivos eles devem ser independentes. Você concorda com essa afirmação? Use as informações sobre probabilidade neste problema para justificar sua resposta.
- d) Qual a conclusão geral você tiraria a respeito dos eventos mutuamente exclusivos e dos eventos independentes em razão dos resultados deste problema?

5) O setor de Marketing de uma loja virtual deseja identificar quais visitantes realmente têm interesse em comprar um produto. Com base em dados passados, sabe-se que apenas 5% dos visitantes acabam comprando algo.

Para tentar prever quem vai comprar, a equipe de marketing desenvolveu um modelo estatístico para previsão de compra. O desempenho do algoritmo foi avaliado e observou-se o seguinte:

- Quando a pessoa realmente compra, o algoritmo acerta e indica "provável comprador" em 92% dos casos.
- Quando a pessoa não compra, o algoritmo mesmo assim indica "provável comprador" em 12% dos casos.

- a) Qual é a probabilidade de o algoritmo indicar que uma pessoa é "provável compradora"?
- b) Se o algoritmo indicou que uma pessoa é "provável compradora", qual é a probabilidade de ela realmente comprar o produto?

6) Um rei vem de uma família com duas crianças. Qual é a probabilidade de que a outra criança seja uma menina?

7) Considere o espaço amostral $\Omega = \{2, 3, 4, \dots, 51\}$

Definamos a seguinte sequência de eventos contidos em Ω :

$$A_j = \{j + 1\}, j \in \{1, 2, 3, \dots, 50\}$$

Responda:

- a) Os eventos $A_j, j \in \{1, 2, 3, \dots, 50\}$ são mutuamente exclusivos?
- b) Calcule $P\left(\bigcup_{i=1}^{50} A_i\right)$
- c) Calcule $P\left(\bigcap_{i=1}^{50} A_i\right)$